

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसरस
थर्मल स्प्रे कोटिंग मूल्यांकन प्रक्रिया

QF-QMS/02/41
रविज़िन: 00
दिनांक: 12.03.2025



1. उद्देश्य

मानकीकृत परीक्षण वधियों के माध्यम से थर्मल स्प्रे कोटिंग्स की गुणवत्ता और अनुरूपता (कन्फॉर्मैस) के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करना।

2. कार्यक्षेत्र (स्कोप)

सुवधि (facility) में तैयार किए गए सभी थर्मल स्प्रे-कोटेड कॉम्पोनेन्ट्स और परीक्षण कूपन पर लागू।

3. संदर्भ (रेफरेंस)

- ASTM C633 – एडहीज़न टेस्ट
- ASTM D7091 / ISO 2178 – कोटिंग थकिनेस
- ASTM E384 – माइक्रोहार्डनेस टेस्ट
- ASTM E18 – मैक्रोहार्डनेस टेस्ट
- ASTM E2109 – पोरोसिटी मापन
- ASTM E1920 – माइक्रोस्ट्रक्चर मूल्यांकन
- ASTM D4417 – सरफेस रफनेस
- ASTM D522 – बेड टेस्ट

4. ज़म्मेदारियां

- लैब टेक्नीशियन: सभी परीक्षण करना और दस्तावेज़ीकृत करना।
- क्यूसी इंजीनियर: परणामों का सत्यापन करना और अनुपालन (कम्प्लायंस) सुनिश्चित करना।
- क्यूए हेड: अंतिम रिपोर्ट्स को अनुमोदित करना।

5. आवश्यक उपकरण

- सरफेस रफनेस टेस्टर / टेस्टेक्स टेप
- कोटिंग थकिनेस गेज (एडी करंट/मैग्नेटिक)
- पुल-ऑफ एडहीज़न टेस्टर
- मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप
- माइक्रोहार्डनेस टेस्टर
- सैंपल तैयारी उपकरण (कटर, ग्राइंडर, पॉलिशर)

6. सैंपल तैयारी

- कोटेड टेस्ट कूपन या कॉम्पोनेन्ट सेक्शन का चयन करें।
- माउंट करें, ग्राइंड करें, और मरिं फिनिश तक पॉलिश करें।
- यदि आवश्यक हो तो माइक्रोस्ट्रक्चरल मूल्यांकन के लिए एच (etch) करें।

7. परीक्षण प्रक्रिया

7.1 कोटिंग थकिनेस

- मानक: ASTM D7091
- प्रक्रिया:
 - उपकरण को कैलिब्रेट करें।
 - 5 रीडिंग्स लें।
 - औसत, न्यूनतम और अधिकतम दर्ज करें।

7.2 सरफेस रफनेस (प्री-स्प्रे)

पृष्ठ 1 का 3

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटिल	हस्ताक्षर:		तथि:	
सत्यापित किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	

- मानक: ASTM D4417
- प्रक्रिया:
 - Ra मापें या टेस्टेक्स टेप का उपयोग करें।
 - कोटिंग से पहले मान दर्ज करें।

7.3 एडहीज़न टेस्ट

- मानक: ASTM C633
- प्रक्रिया:
 - स्पेसमिन को एपॉक्सी से बॉन्ड करें।
 - क्योर करें और पुल-ऑफ स्ट्रैथ का परीक्षण करें।
 - बल (फोर्स) और वफिलता प्रकार (फेल्योर मोड) दर्ज करें।

7.4 माइक्रोस्ट्रक्चर मूल्यांकन

- मानक: ASTM E1920
- प्रक्रिया:
 - बॉन्ड लाइन, इंटरफेशियल संदूषण, ऑक्साइड्स की जांच हेतु माइक्रोस्कोप का उपयोग करें।
 - प्रत्येक की 20 छवियां कैप्चर करें।

7.5 माइक्रोहार्डनेस टेस्ट

- मानक: ASTM E384
- प्रक्रिया:
 - कोटिंग के आर-पार इंडेंटेशन करें।
 - 5 रीडिंग्स लें।
 - औसत हार्डनेस दर्ज करें।

7.6 बेड टेस्ट

- मानक: ASTM D522
- प्रक्रिया:
 - 15/25 ममी व्यास वाली रॉड पर बेड करें तथा कोटिंग के आर-पार 90/180 डिग्री तक मोड़ें।
 - दरार (क्रैक) के लिए जांच करें।
 - कोई स्पॉलिंग/लफ्टिंग स्वीकार्य नहीं, कोटिंग स्पॉलिंग/लफ्टिंग अस्वीकार्य है।

7.7 पोरसिटी मापन

- मानक: ASTM E2109
- प्रक्रिया:
 - इमेज एनालिसिस या मैनुअल ग्राडि का उपयोग करें।
 - 20 छवियां कैप्चर करें।
 - पोरसिटी % रिपोर्ट करें।

8. रपिर्टिंग

- जॉब/कूपन संख्या: _____
- कोटिंग प्रकार: _____
- सरफेस रफनेस (Ra): _____ माइक्रोन
- कोटिंग थकिनेस: औसत _____ माइक्रोन (न्यूनतम: __, अधिकतम: __)
- एडहीज़न स्ट्रैथ: _____ MPa (दूसरी लैब में करवाएं)
- वफिलता प्रकार (Failure Mode): [] कोहेसिव [] एडहेसिव [] सबस्ट्रेट
- माइक्रोस्ट्रक्चर अवलोकन (ऑब्ज़र्वेशन): _____

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटलि	हस्ताक्षर:		तथि:	
सत्यापन किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर
थर्मल स्प्रे कोटिंग मूल्यांकन प्रक्रिया

QF-QMS/02/41

रविजिन: 00

दनिंक: 12.03.2025



- पोरोसिटी: _____ %
- हार्डनेस: _____ HV0.3/HRC/HR15N/HR15Y
- बेड टेस्ट: स्वीकार्य/अस्वीकार्य
- अंतमि स्थिति: [] पास [] फेल

9. सुरक्षा सावधानियां

- हमेशा लैब पीपीई पहनें।
- रसायनों को संभालते समय दस्ताने पहनें।
- मशीनरी को गार्ड्स लगे रहने की स्थिति में ही संचालित करें।

10. दस्तावेज नियंत्रण (डॉक्यूमेंट कंट्रोल)

सभी परीक्षण रिकॉर्ड्स और रपॉर्ट्स को न्यूनतम 5 वर्षों तक या गुणवत्ता प्रणाली (क्वालिटी सिस्टम) की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए।

पृष्ठ 3 का 3

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटलि	हस्ताक्षर:		तथि:	
सत्यापित किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	